

湖州市 2025 学年第一学期期末调研测试卷

高二技术

注意事项：

1.本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

2.选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应的题目标号涂黑，非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。答案写在试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某地区引入了“学生画像系统”。该系统收集学生在校期间的各种数据，以文本、图像、视频等形式加密存储后进行分析，生成关于学生学习习惯、生活规律和兴趣特长的个人报告，为学生提供更精准的服务。

1. 关于该系统中数据和信息的叙述，正确的是
 - A. 系统收集的视频数据无法以二进制形式存储
 - B. 在数据分析的过程中不会有新的数据产生
 - C. 同一份报告由不同人解读后产生的信息是相同的
 - D. 个人报告为学生提供生涯规划指导体现了信息的价值性
2. 关于该系统中数据管理与安全的说法，不正确的是
 - A. 系统中文本、图像和视频属于非结构化数据
 - B. 对学生数据进行加密存储可以提升数据安全性
 - C. 采集完成后的数据在系统中传输不会出现缺失或错误
 - D. 系统中的文本数据可以用不同的文件格式存储
3. 关于该系统中大数据思维的叙述，正确的是
 - A. 由于数据规模大，系统采用随机抽样方法分析数据，以提高处理效率
 - B. 学生在食堂的消费数据为菜品采购提供依据，因此需要每个数据准确无误
 - C. 系统在对数据分析时必须确认数据间的因果关系
 - D. 系统能分析处理不同来源和结构的数据

阅读下列材料，回答第 4 至 5 题：

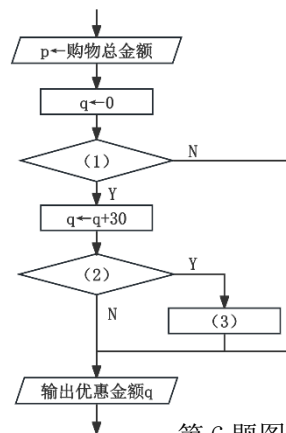
某市公园设有“智慧健身区”。市民佩戴智能手环在步道跑步、跳绳、快走时，手环自动识别运动类型，记录心率、血氧等数据。同时，步道旁的摄像头抓拍运动者的身姿，存储为相同参数且未经压缩的 BMP 格式图像，市民扫描二维码即可下载。

4. 下列关于数据采集与数字化的说法，正确的是
 - A. 心率数据采集实现了从数字信号到模拟信号的转换
 - B. 拍摄到的图像内容不同，图像的存储容量也会不同
 - C. 为节省存储空间，可将 BMP 格式图像转换为 JPG 格式
 - D. 市民扫描二维码的过程属于信息的编码

5. 手环根据传感器数据识别运动类型是基于神经网络方法实现的，下列说法正确的是
- 智能识别运动类型是行为主义人工智能的应用
 - 传感器的灵敏度会影响到识别的准确率
 - 每次识别运动类型时都需对神经网络模型进行训练
 - 自动识别运动类型的算法模型也可以用于人脸识别

6. 某平台购物“满 100 减 30，满 200 减 70”，根据满减规则计算优惠金额的部分流程图如第 6 题图所示，表达式为① $p \geq 200$? ② $p \geq 100$? ③ $q \leftarrow q+40$ ④ $q \leftarrow q+70$ ，则图中 (1) ~ (3) 处表达式序号依次为

- A. ②①③ B. ②①④ C. ①②③ D. ①②④



第 6 题图

7. 某餐厅推出幸运月活动，当月出生的男顾客获得套餐 A 优惠、女顾客获得套餐 B 优惠。身份证号码第 7 至 14 位的数字代表出生年月日，第 17 位表示性别，奇数为男，偶数为女。字符串 d 存储身份证号码，判断某顾客在 2 月能否获得套餐 A 优惠的表达式是

- A. $\text{int}(d[16]) \% 2 == 0$ and $d[10:12] == "02"$ B. $\text{int}(d[16]) \% 2 == 1$ or $d[10:12] == "02"$
 C. $\text{int}(d[16]) \% 2 != 0$ and $d[10:12] == "02"$ D. $\text{int}(d[16]) \% 2 != 1$ or $d[12:14] == "02"$

8. 有如下 Python 程序段：

```

def check(x):
    if x[0] < x[1]:
        x[0], x[1] = x[1], x[0]
    if x[0] > x[2]:
        return x[0]
    else:
        return x[2]
  
```

若 x 为 [4, 2, 5]，调用函数 check(x) 后的返回值为

- A. 2 B. 4 C. 5 D. [2, 4, 5]

9. 数组 d 中存储 n 位同学的学号和身高数据，d[0] 为第 1 位同学的学号，d[1] 为第 1 位同学的身高，……以此类推。现要删除第 x 位同学的学号和身高数据。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

i = (x-1)*2

while i < len(d)-2:

print(d[:i])

- A. $d[i] = d[i+1]$ B. $d[i] = d[i+2]$ C. $d[i+1] = d[i]$ D. $d[i] = d[i+2]$
 i = i+1 i = i+1 i = i+2 i = i+2

10. 有如下 Python 程序段：

```

t, n = 1, len(a)
for i in range(1, len(a)):
    if a[i-1] == a[i]:
        t += 1
    elif t != 1:
        n = n-t
        t = 1
  
```

若 a 为[1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]，运行该程序段后，n 的值为

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

11. 有如下 Python 程序段：

```
m = "123"
i = 0;j = 0;c = ""
while i < len(s):
    t = int(m[j])
    c += s[(i+t)%len(s)]
    i += 1
    j = (j+1)%len(m)
```

若 s 为"huzhou"，运行该程序段后，变量 c 的值为

- A. hzuhzu B. uozouu C. hzohuu D. uhuohz

12. 有如下 Python 程序段：

```
n = len(d)
q = p = h
while p != -1:
    if d[p][0] <= x:
        x -= d[p][0]
        if p == h:
            h = d[h][1]; q=h
        else:
            d[q][1] = d[p][1]
        n = n-1
    else:
        q = p
        p = d[p][1]
```

若 d 为[[1, 1], [5, 2], [3, 3], [1, 4], [2, -1]]，h=0，x=5，运行该程序段后，n 的值为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

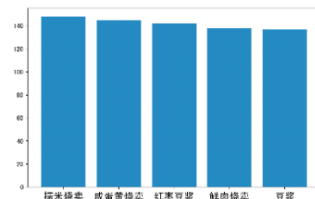
二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某连锁早餐店 10、11 月份销售数据存储在“data.xlsx”文件中，部分数据如第 13 题图 a 所示，现要找出 10 月份销售数量最多的 5 种早餐，绘制如第 13 题图 b 所示的柱形图。

门店编号	订单编号	下单时间	商品名称	数量	小计金额
9	PDC-53344975	10-01 06:49:06	红枣豆浆	1	3
9	PDC-53344975	10-01 06:49:06	鲜肉烧卖	1	2
6	QXN-05043376	10-01 06:52:54	粗粮馒头	3	6
9	VBS-86629424	11-29 11:31:13	水煮蛋	3	4.5
9	VBS-86629424	11-29 11:31:13	豆浆	3	7.5
9	VBS-86629424	11-29 11:31:13	荠菜素包	3	4.5

第 13 题图 a

10 月份销售数量最多的 5 种早餐



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
t = []
```

```

df = pd.read_excel("data.xlsx")
for i in df.index:
    _____①_____
    t.append(int(s[:2]))
df.insert(3, "月份", t)          # 插入列
df1 = df[df.月份==10]
df2 = df1.groupby("商品名称", as_index=False).数量. _____②_____
df3 = df2.sort_values("数量", ascending=False).head(5)
_____
plt.bar(x, y)
plt.show()

```

(1) 请在划线处填入合适的代码。

(2) 程序段方框处应填入的代码是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. x = df3.商品名称 B. x = df3.index C. x = df3.index
 y = df3.数量 y = df3.数量 y = df3.values

(3) 10月各门店数据已按销售额降序存储在列表d中，列表d每个元素包含两个数据项，依次为门店编号和销售额。现对各门店按销售额进行排名（销售额相同则名次相同），评选出排名前3的门店，实现该功能的程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

```

rk = [1]*len(d)          # 列表rk存储各门店的销售额排名
for i in range(1, len(d)):
    if d[i][1] == d[i-1][1]:
        _____①_____
    else:
        rk[i] = i+1
print("10月销售额前3门店：")
for j in range(len(rk)):
    if _____②_____:
        break
    print(d[j][0], "号店")

```

14. 某兴趣小组开发了“睡眠质量监测系统”，用于记录分析同学们的睡眠状况。系统根据“睡眠时长”和“入睡时间”两个指标对睡眠质量进行评分。其中“睡眠时长”的评分标准如第14题图a所示。“入睡时间”分为1~4共4个时间段，评分标准如第14题图b所示。睡眠质量评分=睡眠时长评分+入睡时间评分。当睡眠质量评分连续3天下降时，系统会发出提醒。请回答下列问题：

睡眠时长(小时)	评分
时长 ≥ 8	5
$7 \leq \text{时长} < 8$	3
$6 \leq \text{时长} < 7$	2
时长 < 6	1

第14题图a

入睡时间段	评分
1	5
2	3
3	2
4	1

第14题图b

- (1) 小张的入睡时间段为2，睡眠时长为6.5小时，则其睡眠质量评分为_____▲_____（填数字）。
 (2) 实现上述功能的部分Python程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

ps, n = 0, 0
ru = [5, 3, 2, 1]      # 列表 ru 存储各入睡时间段对应的评分
while True:
    # 接收当天采集到的睡眠时长和入睡时间段数据，分别存入变量 t、d，代码略
    s = 1
    if t >= 8:
        _____ ① _____
        elif t >= 7:
            s = 3
        elif t >= 6:
            s = 2
        _____ ② _____
    if s < ps:
        n += 1
        if n >= 3:
            print("睡眠质量下降，请注意调整作息")
    else:
        n = 0
        _____ ③ _____

```

(3) 若将加框处代码改为“if t >= 7:”，对程序运行结果是否有影响_____▲_____（选填：是 / 否）。

15. 某云计算平台有 n 台服务器（编号 0 到 $n-1$ ），可用于处理若干项目的计算任务。服务器设有负载量上限，表示能同时承载的最大计算总量。每个项目包含若干具有计算量的任务，如第 15 题图 a 所示。平台需将同一项目的任务合并后，合理分配给一台或多台服务器处理。分配时，优先分配给负载量最小的服务器（若负载量相同则选择编号最小的）；若分配后该服务器的负载量超出上限，则将超出部分继续分配给下一台负载量最小的服务器，直至计算量被完全分配或提示“服务器资源不足”。

编写程序，根据上述方法进行计算任务分配。请回答下列问题：

项目编号	计算量
A01	40
A01	30
A02	30
B01	20
B01	60
B02	85
B02	20

第 15 题图 a

服务器编号	负载量
0	70
1	30
2	80
3	0
4	0

第 15 题图 b

- (1) 若平台有 5 台服务器，服务器负载量上限为 90，初始负载量均为 0，分配完第 15 题图 a 中项目 A01、A02、B01 的计算任务后，各服务器的负载量如第 15 题图 b 所示，则分配完所有计算任务后，服务器 4 的负载量为_____▲_____。
- (2) 定义 merge(task) 函数，参数 task 列表每个元素表示一项计算任务，同一项目的任务连续存储。函数的功能是合并同一项目的计算任务，返回合并后计算任务的数量。

```

def merge(task):
    m, j = len(task), 0

```

```

for i in range(m):
    if i == 0 or task[i][0] != task[i-1][0]:
        task[j] = task[i]
        j += 1
    else:
        task[i-1][1] += task[i][1]
return j

```

若 task 列表依次存储第 15 题图 a 所示的计算任务，如 task[0]为["A01", 40]，调用 merge(task)函数，请回答①和②两个问题。

①语句“task[j] = task[i]”的执行次数为 ▲ 。

②加框处的代码有误，正确的代码应为 ▲ （单选，填字母）。

A. task[j][1] += task[i][1] B. task[i][1] += task[j][1]

C. task[j-1][1] += task[i][1]

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def arr(n, m, task):
    b = [0] * n                      # b 列表用于存放每台服务器的负载量，初始均为 0
    f = [False] * n
    flag = False
    for i in range(m):
        if flag == True:
            break
        ①
    while d > 0:
        ma = 0
        for j in range(1, n):
            if f[j] == False and b[j] < b[ma]:
                ma = j
        if f[ma] == True:
            flag = True
            print("服务器资源不足")
            break
        elif b[ma] + d < mload:
            ②
            d = 0
        else:
            d = ③
            b[ma] = mload
            f[ma] = True
    ,,,

```

服务器数量存入变量 n，服务器负载上限存入变量 mload。计算任务数据存入 task 列表，task[i]包含 2 项，task[i][0]为项目编号，task[i][1]为任务计算量，代码略

```

m = merge(task)
arr(n, m, task)

```